**Nama: Jonathan Walangitan**
**NIM: 10502181010**
**Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Klabat (UNKLAB)**

## Judul: Penerapan Arsitektur Microservices dan Cloud Computing dalam Skal...

Pola arsitektur berbasis layanan mikro memecah aplikasi monolitik menjadi modul-modul independen yang saling bertukar data menggunakan antarmuka RESTful atau gRPC. Hal tersebut memastikan kegagalan pada fungsi transaksi finansial tidak berimbas pada kelancaran fungsi inventaris.

Penggunaan teknologi wadah kontainer Docker mempermudah deployment sistem yang konsisten lintas infrastruktur komputasi awan. Platform Kubernetes mengelola penambahan replika node secara dinamis saat beban akses pengguna meningkat tajam.

Implementasi basis data terdistribusi memanfaatkan MongoDB untuk dokumen semi-terstruktur dan PostgreSQL untuk transaksi relasional. Replikasi data antar kluster disinkronisasi melalui mekanisme log streaming Debezium.

Evaluasi ketahanan sistem membuktikan bahwa mekanisme circuit breaker Netflix Resilience4j sanggup memitigasi cascading failure ketika salah satu instance microservice mengalami crash.